

2023-2024 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题(每小题 1 分,共 10 分)

1、【正解】数据结构

【解析】数据模型是数据库的核心组成部分,它通过数据结构定义了数据的组织形式,通过数据操作定义了如何存储、查询和更新数据,并通过完整性约束条件确保数据的正确性和一致性。

【考点延伸】数据模型

2、【正解】数据恢复

【解析】由于计算机系统的硬件故障、软件故障、操作员的误操作以及其他故意的破坏等原因,造成数据库中的数据不正确或数据丢失时,系统有能力将数据库从错误状态恢复到最近某一时刻的正确状态。

【考点延伸】DBMS 的数据运行控制功能

3、【正解】 $\pi_{A,B,D}(\sigma_{R.C=S.C \wedge A>D}(R \times S))$

【解析】SQL 语句可以用关系代数表示,等价转换的过程需要先进行笛卡尔积,然后使用选择条件过滤符合要求的记录,最后投影出所需的字段。

【考点延伸】关系代数

4、【正解】重复的属性列

【解析】自然连接是一种特殊的等值连接,它在连接操作中自动去除参与连接的重复属性列,从而简化了结果中的冗余数据。

【考点延伸】自然连接

5、【正解】插入异常

【解析】1NF 即第一范式,虽然满足 1NF 的关系模型解决了最基本的数据组织问题,但依然可能出现数据冗余、修改异常、插入异常和删除异常等问题,需要进一步规范化设计。

【考点延伸】范式

6、【正解】保持

【解析】依赖 $A \rightarrow B$ 的属性集 $\{A, B\}$ 在分解中的子模式 AB 中完整出现,因此 $A \rightarrow B$ 被保持。

依赖 $C \rightarrow D$ 的属性集 $\{C, D\}$ 在分解中的子模式 CD 中完整出现,因此 $C \rightarrow D$ 被保持。

【考点延伸】

7、【正解】UNIQUE INDEX

【解析】创建唯一索引可以保证指定列的值在表中具有唯一性,同时能够加速查询。例如:

CREATE UNIQUE INDEX Stusname ON student(Sname)。

【考点延伸】索引

8、【正解】ROLLBACK

【解析】ROLLBACK 是 SQL 中用于事务回滚的语句，用于撤销未提交的事务操作，从而恢复数据库到之前的状态。

【考点延伸】事务回滚

9、【正解】恢复管理子系统

【解析】持久性:一个事务一旦提交，那么它对数据库产生的影响就是永久的不可逆的，如果后面再回滚或者出异常，都不会影响已提交的事务（由 DBMS 的恢复管理子系统实现的）

【考点延伸】事务持久性

10、【正解】日志文件、备份文件

【解析】数据库恢复的常用冗余数据包括日志文件和备份文件。日志文件记录了所有事务的操作，用于回滚或重做，备份文件则提供数据库的历史快照。

【考点延伸】数据库恢复

二、单选题(每小题 2 分，共 30 分)

1、【正解】B

【解析】关系数据库的专门运算包括选择 (σ)、投影 (π) 和连接 ($\bowtie$)。选择用于提取满足条件的记录，投影用于提取指定列，连接用于关联多个表。选项中的排序、统计等是通用数据操作，不是专门的关系运算。

【考点延伸】关系代数

2、【正解】C

【解析】根据实体完整性规则，主键是唯一标识关系中元组的属性，其值必须唯一且不能为空。主键为空会导致无法唯一标识记录，因此不允许为空。

【考点延伸】实体完整性

3、【正解】A

【解析】象集是指在关系中，给定一个属性对（在这个问题中是(A, B)），所有与该属性对相关第三和第四个属性（在这个问题中是(C, D)）的组合。对于(a1, b1)，我们查看表格中 A 列和 B 列的值，找到所有 A 为'a1'且 B 为'b1'的行，然后列出这些行中 C 和 D 的值。从表格中我们可以看到，只有第一行满足 A 为'a1'且 B 为'b1'的条件，其 C 和 D 的值分别为'c1'和'd1'。因此，(a1, b1) 的象集是{(c1, d1)}。

【考点延伸】象集

4、【正解】B

【解析】文件系统主要用于文件管理，存在数据冗余、缺乏数据独立性等问题。而数据库系统通过引入数据模型、完整性约束等特性，解决了这些问题。

【考点延伸】数据库与文件系统

5、【正解】B

【解析】关系数据模型的三要素分别是数据结构（表格形式）、关系操作（查询、更新、插入等）和完整性约束（实体完整性、参照完整性等），这是其基础定义。

【考点延伸】关系数据模型

6、题干缺失。

【正解】D

【解析】CHECK 约束在尝试插入新元组(4,4,9)时，会先基于表中已有的三个元组来计算其子查询的结果，然后用新元组自身的值来与该结果进行校验。对于选项 D，子查询 $\text{SELECT SUM}(b) \text{ FROM } R$ 的计算结果是 $4+3+3=10$ ，因此新元素必须满足 $c \geq 10$ 的条件。由于新元组的 c 值为 9， $9 \geq 10$ 为假，导致该约束验证失败，插入操作被拒绝。相比之下，选项 A、B、C 所产生的约束条件（分别为 $a \leq 10$ 、 $b > 2$ 和 $c > 6$ ）对于新元组 (4,4,9) 均成立，因此不会阻止其插入。

8、【正解】B

【解析】在 SQL 中，ALTER TABLE 语句用于修改表结构，其中删除列的正确语法是 ALTER TABLE 表名 DROP 列名。选项 B 符合要求。

【考点延伸】SQL 表结构修改

9、【正解】C

【解析】CREATE、DROP 和 ALTER 语句用于定义数据库对象（如表、视图等），属于数据定义语言（DDL）。数据查询（如 SELECT）和数据操纵（如 INSERT、UPDATE）属于其他类别。

【考点延伸】SQL 语言分类

10、【正解】D

【解析】GRANT 语句用于分配用户权限，属于数据控制语言（DCL），而 CREATE TABLE、DROP VIEW 和 CREATE VIEW 均为数据定义语言（DDL）。

【考点延伸】SQL 语句分类

11、【正解】A

【解析】SQL 语言中的 SELECT 语句用于查询数据，是数据操纵语言（DML）中最重要、最常用的语句。数据库操作的核心是数据查询，INSERT、UPDATE 和 DELETE 相比之下使用频率较低。

【考点延伸】SQL 查询

12、【正解】C

【解析】在事务故障恢复过程中，数据库需要根据日志文件逆向扫描未完成的事务，并对其进行 UNDO 操作，撤销已执行但未提交的更改。选项 A 错误，介质故障恢复通常需要 DBA 参与；选项 B 错误，日志文件的记录顺序并不完全取决于事务请求时间；选项 D 错误，检查点时刻数据库未必一致。

【考点延伸】数据库恢复

13、【正解】D

【解析】数据库系统的安全性技术主要包括存取控制、视图技术和审计技术等，确保数据访问受控。出入机房登记和加锁属于物理安全措施，不是数据库安全的技术实现方法。

【考点延伸】数据库安全

14、【正解】C

【解析】两个事务同时对数据执行 SELECT 操作不会引发冲突，因为读取操作不会修改数据，互不干扰。而 DELETE、UPDATE 等操作会对数据产生修改，可能引发竞争条件。

【考点延伸】事务冲突处理

15、【正解】C

【解析】在调度 S1 中，事务 T1 和 T2 对数据项 A 的操作交替进行，即存在写写操作的交替，因此 S1 是不可串行化的调度。在调度 S2 中，虽然事务 T1 和 T2 对数据项 A 的操作交替进行，但最后 T1 对 B 的写操作和 T2 对 B 的读操作之间没有冲突，因此 S2 是可串行化的调度。故正解为 C。

三、简答及应用题(每小题 5 分，共 7 题，共 35 分)

1、【解析】

(1) 乘积操作会生成所有可能的 R 和 S 的组合，即 R 中的每一行与 S 中的每一行都会组合一次。结果关系将包含 R 和 S 的所有属性。

A	B	C	B	C
a	b	0	b	0
a	b	0	b	d
d	a	f	b	0
d	a	f	b	d
a	b	d	b	0
a	b	d	b	d

(2) 自然连接是一种特殊的连接操作，它会自动对两个关系中具有相同名称的属性进行等值连接。在本例中，自然连接将基于属性 B 进行。结果关系将只包含那些在两个关系中 B 属性值相等的行，并且会去除重复的 B 属性列。

A	B	C
a	b	0
a	b	d

【考点延伸】关系代数运算

2、【解析】

数据库系统的三级模式结构包括外模式、模式和内模式。外模式是用户可以看到的数据视图，用于描述用户对数据的需求；模式是数据库的全局逻辑结构，描述数据的全局逻辑关系；内模式是数据库的物理存储结构，描述数据在磁盘上的组织方式。

【考点延伸】数据库系统三级结构

3、【解析】

(1) 首先将医生、患者和用药表连接，找到医生“周医生”和病人“王病人”的用药记录；再连接药品表获取药品名；最后使用投影操作提取药品名：

$\pi_{\text{药品名}}(\sigma_{\text{医生名}='周医生' \wedge \text{患者名}='王病人'}((\text{医生} \bowtie_{\text{医生号}=\text{医生号}} \text{用药}) \bowtie_{\text{患者号}=\text{患者号}} \text{患者}) \bowtie_{\text{药品号}=\text{药品号}} \text{药品})$

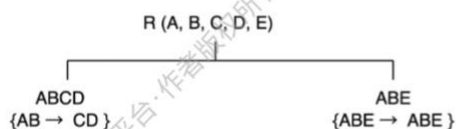
(2) 使用“除法”操作，找出使用了药品表中所有药品的患者。首先获取药品号的集合，然后筛选出在用药表中包含这些药品的患者号，最后连接患者表获取患者名。

$\pi_{\text{患者名}}(\text{患者}) \div \pi_{\text{药品号}} \pi(\text{药品})$

【考点延伸】关系代数运算

4、【解析】可知，本题的键为 ABE，因为 AB 可推出 CD，E 不在任何函数依赖中出现。满足 BCNF 范式一定满足 3NF（3NF：每一个非主属性既不部分依赖于码也不传递依赖于码）由于非主属性 C、D（AB→CD）未部分依赖于键，因此不是 3NF，更不是 BCNF。

$R(A, B, C, D, E) \quad F = \{AC \rightarrow BD, AB \rightarrow CD, ABC \rightarrow D\} \quad \text{键ABE}$



因此，可分解为 R1(ABCD)，R2(ABE)。

【考点延伸】BCNF 范式

5、【解析】

(1) 脏读：一个事务读取了另一个事务未提交的数据。若后者事务回滚，则前者事务读到的数据并没有实际存储。

不可重复读：一个事务在读取某数据后，另一事务修改了该数据，导致前者在再次读取时获取到不同的值。

幻读：一个事务读取了某一范围的数据，另一事务插入、更新或删除了符合该范围的新数据，导致前者再次读取时得到不同的结果。

(2) A：这种隔离机制解决的是不可重复读问题。由于其他事务不能修改正在读取的数据，保证了该数据在事务执行期间的一致性。

B：这种隔离机制解决了脏读问题。通过允许读取未提交数据，能够在某些情况下进行并发处理，但容易产生数据不一致，特别是当未提交事务回滚时，脏数据可能导致系统出现错误。

C：这种隔离机制解决了脏读问题。它确保事务只能读取已经提交的数据，避免了读取到未提交的脏数据。对于不可重复读和幻读问题，它并不能完全解决，因为另一个事务依然可能修改已提交的数据或插入新的数据。

【考点延伸】事务隔离

6、【解析】

由于磁盘上记录的最后一条日志为<T1,C,61>，而 T1、T2 的提交均位于该操作之后，因此实际上 T1、T2 均未提交。恢复管理器应当回滚 T1、T2 的所有操作。

【考点延伸】数据库恢复

7、【解析】

(1) CREATE VIEW AVGSCORE AS

SELECT c.course_id, c.title, AVG(t.grade) AS avg_grade

FROM Course c

LEFT JOIN Takes t ON c.course_id = t.course_id

GROUP BY c.course_id, c.title;

(2) UPDATE Takes

SET grade = grade * 1.05

WHERE course_id IN (SELECT course_id FROM Course WHERE credit > 3);

【考点延伸】SQL 语句

四、综合应用题(共 2 题，共 25 分)

【解析】

(1)

```
CREATE TABLE DEPT (  
    DNO INT PRIMARY KEY,  
    DNAME VARCHAR(100) NOT NULL,  
    MANAGER INT,  
    FOREIGN KEY (MANAGER) REFERENCES EMP(ENO)  
);
```

```
CREATE TABLE EMP (  
    ENO INT PRIMARY KEY,  
    ENAME VARCHAR(100) NOT NULL,  
    SALARY DECIMAL(10, 2),  
    DNO INT,  
    FOREIGN KEY (DNO) REFERENCES DEPT(DNO)  
);
```

(2)

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) AS avg_salary  
FROM EMP  
WHERE SALARY >= 600  
GROUP BY DNO;
```

(3) π DNAME (σ ENO='001' (EMP $\bowtie$ DEPT))

(4)

```
UPDATE EMP  
SET SALARY = SALARY * 1.10  
WHERE DNO = (SELECT DNO FROM DEPT WHERE DNAME = '销售部')  
AND SALARY < 600;
```

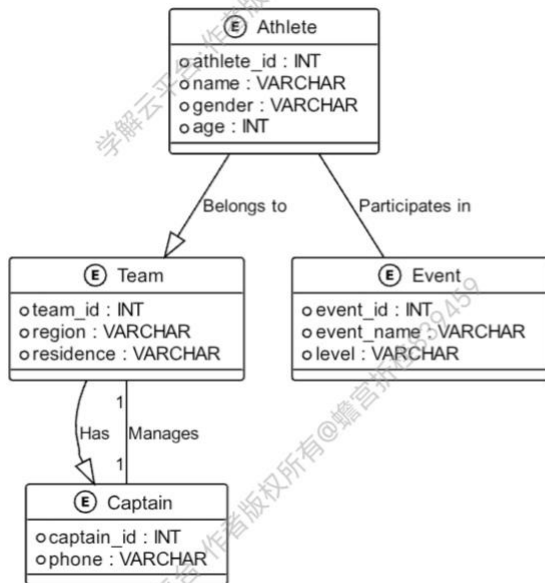
(5)

```
SELECT ENO  
FROM EMP  
WHERE DNO IN (SELECT DNO FROM DEPT WHERE MANAGER = '001');
```

【考点延伸】SQL 语句

2、【解析】

(1)



(2) 关系模式转换如下：

Team (代表团):

属性: team_id (团编号, 主键)、region (来自地区)、residence (住所)。

主键: team_id

外键: 无外键。

Captain (团长):

属性: captain_id (团长编号, 主键)、phone (电话), 以及外键 team_id (引用 Team 表)。

主键: captain_id

外键: team_id (引用 Team 表的 team_id)

Athlete (运动员):

属性: athlete_id (运动员编号, 主键)、name (姓名)、gender (性别)、age (年龄), 以及外键 team_id (引用 Team 表)。

主键: athlete_id

外键: team_id (引用 Team 表的 team_id)

Event (比赛项目):

属性: event_id (项目编号, 主键)、event_name (项目名称)、level (级别)。

主键: event_id

外键: 无外键。

Participates (参加): 运动员与比赛项目之间的多对多关系, 需要一个关联表。

属性: athlete_id (运动员编号, 外键)、event_id (项目编号, 外键)、time (比赛时间)、score (分数)。

主键: athlete_id、event_id (联合主键)

外键: athlete_id (引用 Athlete 表的 athlete_id)、event_id (引用 Event 表的 event_id)